

클래스3

1. 도서 정보를 관리하는 Book 클래스를 작성하시오.

요구사항:

- 1) 도서는 제목, 저자, 가격, 재고 수량 정보를 가진다.
- 2) 각 멤버변수의 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 제목과 저자를 매개변수로 받는 생성자를 작성한다. (가격은 0, 재고는 0으로 초기화)
- 4) 도서 정보를 한 줄로 출력하는 메서드를 작성한다.
(예: "자바의 정석 - 남궁성, 가격: 30000원, 재고: 5권")
- 5) 도서를 구매하면 재고가 1 감소하는 메서드를 작성한다.
단, 재고가 0이면 "재고가 없습니다." 를 출력하고 감소시키지 않는다.
- 6) 재고를 입고(추가)하는 메서드를 작성한다. 입고할 수량을 매개변수로 받는다.
- 7) main 메서드에서 Book 객체를 2개 이상 생성하고, 가격과 재고를 setter로 설정한 뒤,
구매 메서드와 입고 메서드를 각각 호출하여 결과를 확인한다.

2. 은행 계좌를 관리하는 BankAccount 클래스를 작성하시오.

요구사항:

- 1) 계좌는 계좌번호, 예금주명, 잔액 정보를 가진다.
- 2) 계좌번호와 예금주명을 매개변수로 받는 생성자를 작성한다. (잔액은 0원으로 시작)
- 3) 잔액에 대한 getter만 작성하고, setter는 작성하지 않는다.
(외부에서 잔액을 직접 수정할 수 없도록 한다)
- 4) 입금 메서드를 작성한다. 입금할 금액을 매개변수로 받아 잔액에 더한다.
단, 0 이하의 금액은 입금할 수 없다.
- 5) 출금 메서드를 작성한다. 출금할 금액을 매개변수로 받아 잔액에서 뺀다.
단, 잔액보다 많은 금액은 출금할 수 없으며 "잔액이 부족합니다." 를 출력한다.
- 6) 현재 계좌 상태(계좌번호, 예금주명, 잔액)를 출력하는 메서드를 작성한다.
- 7) main 메서드에서 계좌 객체를 생성하고, 입금과 출금을 여러 번 호출하면서 잔액 변화와 잔액 부족 상황을 모두 테스트한다.

3. 영화 예매 정보를 관리하는 Movie 클래스를 작성하시오.

요구사항:

- 1) 영화는 제목, 상영관 번호, 총 좌석 수, 예매된 좌석 수 정보를 가진다.
- 2) 각 멤버변수의 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 제목, 상영관 번호, 총 좌석 수를 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.
(예매된 좌석 수는 0으로 시작)
- 4) 예매 메서드를 작성한다. 예매할 인원 수를 매개변수로 받아 예매된 좌석 수에 더한다.
단, 남은 좌석보다 많은 인원은 예매할 수 없으며 이 경우 "잔여 좌석이 부족합니다." 를 출력한

다.

- 5) 예매 취소 메서드를 작성한다. 취소할 인원 수를 매개변수로 받아 예매된 좌석 수에서 뺀다.
- 6) 현재 남은 좌석 수를 계산하여 반환하는 메서드를 작성한다. (총 좌석 수 - 예매된 좌석 수)
- 7) 영화 정보(제목, 상영관, 총 좌석, 남은 좌석)를 출력하는 메서드를 작성한다.
- 8) main 메서드에서 Movie 객체를 생성하고, 예매와 취소를 여러 번 호출하며 좌석 부족 상황까지 테스트한다.

4. 엔진 정보를 담는 Engine 클래스와, 엔진을 장착하는 Car 클래스를 작성하시오.

요구사항:

[Engine 클래스]

- 1) 엔진은 마력(horsepower), 배기량(displacement) 정보를 가진다.
- 2) 각 멤버변수에 대한 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 마력과 배기량을 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.
- 4) 엔진 정보를 한 줄로 출력하는 메서드를 작성한다. (예: "마력: 300, 배기량: 2000")

[Car 클래스]

- 1) 자동차는 모델명 정보와, 장착된 Engine 정보를 가진다.
(처음 생성 시 엔진은 장착되지 않은 상태)
- 2) 모델명에 대한 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 모델명을 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.
- 4) 매개변수로 Engine 객체를 받아서, 자동차에 엔진을 장착(저장)하는 메서드를 작성한다.
- 5) 현재 장착된 Engine 객체를 반환하는 메서드를 작성한다.
단, 엔진이 장착되어 있지 않으면 "엔진이 장착되지 않았습니다." 를 출력하고 null을 반환한다.
- 6) 매개변수로 Engine 객체를 받아서, 현재 장착된 엔진과 마력을 비교하여 더 높은 마력을 가진 Engine 객체로 교체(장착)하는 메서드를 작성한다. 단, 비교 대상 엔진의 마력이 더 높을 때만 교체하고, 교체 여부를 "엔진을 교체했습니다." 또는 "기존 엔진을 유지합니다." 로 출력한다.
- 7) 자동차 정보(모델명, 장착된 엔진 정보)를 출력하는 메서드를 작성한다.
- 8) main 메서드에서 Car 객체를 생성한 뒤 엔진이 없는 상태에서 정보를 출력해보고, Engine 객체를 만들어 장착한 후 다시 출력한다. 이후 더 높은 마력의 Engine 객체로 교체를 시도하는 메서드와, 더 낮은 마력의 Engine 객체로 교체를 시도하는 메서드를 각각 호출하여 결과를 확인한다.

5. 상품 정보를 담은 Product 클래스와, 상품을 담아 관리하는 Cart 클래스를 작성하시오.

요구사항:

[Product 클래스]

- 1) 상품은 이름, 가격 정보를 가진다.
- 2) 각 멤버변수의 getter와 setter를 작성한다.
- 3) 이름과 가격을 매개변수로 받는 생성자를 작성한다.

[Cart 클래스]

- 1) 장바구니는 현재까지 담은 상품 1개의 정보(가장 최근에 담긴 상품)와 총 금액 정보를 가진다.
- 2) 매개변수로 Product 객체를 받아서, 해당 상품을 장바구니에 담는(저장하는) 메서드를 작성한다. 이때 총 금액에 상품의 가격을 더한다.
- 3) 장바구니에 담긴 가장 최근 상품 정보를 Product 객체로 반환하는 메서드를 작성한다.
- 4) 매개변수로 Product 객체를 받아서, 이미 장바구니에 담긴 상품과 가격을 비교하여 더 비싼 상품을 Product 객체로 반환하는 메서드를 작성한다.
- 5) 현재 총 금액을 출력하는 메서드를 작성한다.
- 6) main 메서드에서 Product 객체를 여러 개 생성하고 Cart 객체에 담아본 뒤, 가장 최근 상품을 반환받아 출력하고, 두 상품을 비교하는 메서드도 호출하여 결과를 확인한다.